

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

Институт №8 «Компьютерные науки»

**Лабораторная работа №{номер ЛР}
по курсу «{название курса}»**

{Тема лабораторной работы}

Выполнил: {ФИО}

Группа: {группа}

Преподаватель: А.Ю. Морозов

Москва, {год}

Условие

Кратко описывается задача:

1. Цель работы, общая постановка задачи (один абзац).
2. Вариант задания.

Программное и аппаратное обеспечение

Дать характеристики графического процессора (compute capability, графическая память, разделяемая память, константная память, количество регистров на блок, максимальное количество блоков и нитей, количество мультипроцессоров), процессора, оперативной памяти и жесткого диска. Описать программное обеспечение (OS, IDE, compiler и тд.).

Метод решения

Общее описание алгоритма решения задачи, архитектуры программы и т. п. Полностью расписывать алгоритмы необязательно, но в общих чертах описать нужно. Приветствуются ссылки на внешние источники, использованные при подготовке (книги, интернет-ресурсы).

Описание программы

Разделение по файлам, описание основных типов данных и функций. Обязательно описать реализованные ядра.

Результаты

1. Отобразить в виде таблички или графиков замеры времени работы ядер с различными конфигурациями (начиная с <<< 1, 32 >>> и как минимум до <<< 1024, 1024 >>>, для ЛР с MPI с различным числом процессов) и различными входными данными (небольшие тесты, средние и предельные).
Обязательно указать единицы измерения времени.
2. Произвести сравнение с CPU (для этого нужно реализовать свой вариант ЛР без использования технологии CUDA / OpenMP).
3. Если программа подразумевает работу с изображениями (ЛР 2, 3 и 6), то необходимо наличие скриншотов.
4. Для ЛР с MPI необходимо привести изображения, иллюстрирующие полученное распределение «температуры» в рассматриваемой области. Можно показать набор сечений, в каждом из которых или цветом или с помощью изолиний отразить значение «температуры».

Выводы

Описать область применения реализованного алгоритма. Указать типовые задачи, решаемые им. Оценить сложность программирования, кратко описать возникшие проблемы при решении задачи. Провести сравнение и объяснение полученных результатов.